SCHEDA DI CABLAGGIO

INDICE:

Pagina 1:

1.1 - Introduzione

Pagina 2:

2.1 - Dati del progetto
2.2 - A cosa serve la rete?
2.3 - La rete dovrà essere potenziata?

Pagina 3:

3.1 - Architettura di rete
3.2 - Suddivisione funzionale degli spazi
3.3 - Mezzi trasmissivi

Pagina 4:

4.1 - Armadio rack
4.2 - Alimentazione e sicurezza

Pagina 5:

5.1 - Quanti sono i costi di installazione
5.2 - Cablaggio orizzontale

Pagina 6:

6.1 - Quanti host servono?
6.2 - Rappresentazione cablaggio di rete

Introduzione

La presente scheda illustra il progetto di cablaggio strutturato per il recupero e la rifunzionalizzazione del locale commerciale ex Gelateria “Zia Nelly”, situato nel comune di Carimate.

Il progetto prevede la realizzazione di un’infrastruttura di rete moderna, sicura e scalabile, destinata a supportare un’attività di tipo sociale come una nuova gelateria, sfruttando un edificio attualmente non operativo.

Dati del progetto

Progetto: Riqualificazione ex Gelateria “Zia Nelly”
Indirizzo: Piazza Castello 5/B, 22060 Carimate (CO)
Superficie stimata: ~120 m² Piano Terra + ~80 m² Piano Interrato
Studente: Leonardo Turconi
Classe: 4INF3

A cosa serve la rete

La rete della gelateria serve a collegare tutti i dispositivi tecnologici presenti nel locale, permettendo loro di comunicare tra loro e con Internet.

In particolare la rete permette di:

- collegare il sistema di cassa e il POS
- collegare il computer gestionale
- gestire le telecamere di videosorveglianza
- utilizzare una stampante di rete
- fornire connessione Wi-Fi all’interno del locale

La rete dovrà essere potenziata?

Sì, la rete dovrà essere realizzata o completamente rinnovata.

Il locale risulta attualmente non operativo e l’impianto di rete esistente (se presente) è obsoleto o non più funzionante.
Il progetto prevede:

- cablaggio strutturato Cat. 6
- punti rete dedicati per cassa e videosorveglianza
- switch centrale
- router per il collegamento a Internet

Il potenziamento consente di supportare le esigenze attuali della gelateria e future espansioni minime (nuove casse o telecamere).

Architettura di rete

- Topologia a stella
- Un unico switch centrale

La struttura della rete è la seguente:

Internet → Router → Switch → Dispositivi della gelateria

Suddivisione funzionale degli spazi

Area vendita:

- Banco gelati
- Cassa
- Area clienti

Retro / laboratorio:

- PC gestionale
- Stampante
- Accesso ai servizi di rete

Locale tecnico:

- Router, switch e UPS

Mezzi trasmissivi

Per la realizzazione dell'infrastruttura di rete verranno utilizzati diversi mezzi trasmissivi, scelti in base alle esigenze della gelateria.

Il cablaggio principale sarà realizzato tramite cavi Ethernet Cat. 6, che permettono una velocità di trasmissione fino a 1 Gbps e garantiscono un buon livello di affidabilità per una piccola attività commerciale.

Per la copertura wireless verrà installato un Access Point Wi-Fi, che consentirà al personale di collegarsi alla rete senza utilizzare cavi.

I cavi di rete verranno posati tramite canaline ispezionabili e passaggi a parete, nel rispetto delle normative tecniche relative agli impianti elettrici e di telecomunicazione.

Armadio Rack

All’interno del locale tecnico verrà installato un armadio rack da muro da 12U, che conterrà gli apparati principali della rete.

All’interno del rack saranno presenti:

- Router per il collegamento alla rete Internet
- Switch di rete per la distribuzione della LAN
- Patch panel per la gestione ordinata dei cavi
- UPS per garantire continuità elettrica in caso di blackout

L’utilizzo di un rack permette di mantenere l’impianto ordinato, sicuro e facilmente manutenibile.

Alimentazione e sicurezza

Per garantire il corretto funzionamento della rete verranno adottate alcune misure di sicurezza.

Gli apparati di rete principali saranno collegati a un gruppo di continuità (UPS), che permetterà di mantenere attivi router e switch in caso di brevi interruzioni della corrente.

Inoltre saranno presenti:

- messa a terra certificata
- protezione da sovratensioni
- sistema di videosorveglianza IP collegato alla rete

Queste misure permettono di migliorare la sicurezza sia della rete che del locale.

Quanti sono i costi di installazione

I costi sono contenuti, adeguati a una **piccola attività commerciale**.

Voce di costo	Stima (€)
Cablaggio strutturato (rame)	1.500 – 2.000
Armadio rack da muro	400
Switch e router	600 – 800
Telecamere IP e NVR	1.200
UPS	400
Manodopera e certificazione	800
Totale stimato	**4.900 – 5.600 €**

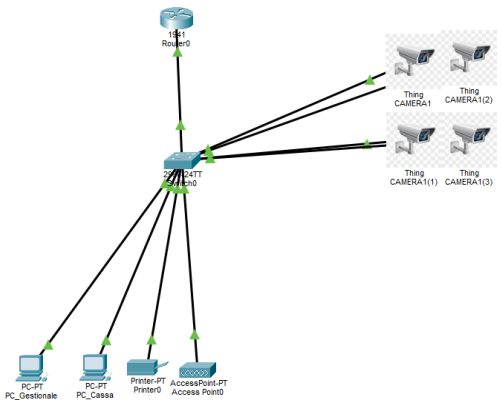
Cablaggio orizzontale – prese dati

Area	Prese RJ45
Cassa / POS	2
PC gestionale	2
Stampante	1
Telecamere IP	4
Access Point	1
Prese di riserva	4
Totale prese RJ45	**14**

Quanti host servono (PC, videocamere, cassa)

Il numero di dispositivi necessari per la gelateria è il seguente:

Dispositivo	Quantità
PC gestionale	1
Sistema di cassa / POS	1
Stampante di rete	1
Telecamere IP	4
Access Point Wi-Fi	1
Apparati di rete	4
Totale host	**≈12 dispositivi**

La rete è dimensionata per supportare fino a **25–30 dispositivi**, lasciando margine di crescita.

Rappresentazione grafica su Packet Tracer di un ipotetico cablaggio di rete